

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Prototipe ini dengan judul:

“BELUM ADA JUDUL”

Prototipe ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Data, Institut Teknologi Kalimantan.

Dalam penyusunan Prototipe ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Prototipe ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Prototipe ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Balikpapan, 08 January 2026

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah keterserapan lulusan di dunia kerja dan kesesuaian kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri. Untuk mendapatkan data tersebut, perguruan tinggi melakukan studi penelusuran alumni atau yang dikenal dengan *Tracer Study*.

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) telah mengimplementasikan kegiatan tracer study. Namun, sistem yang berjalan saat ini memiliki keterbatasan teknis yang signifikan. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa struktur kuesioner pada sistem saat ini bersifat statis (*hardcoded*). Kondisi ini menyebabkan tim tidak memiliki kemandirian untuk mengubah, menambah, atau menyesuaikan pertanyaan kuesioner sesuai dinamika kebutuhan data yang sering berubah. Setiap perubahan kecil memerlukan intervensi pemrograman ulang oleh pengembang, yang berdampak pada inefisiensi waktu dan keterlambatan proses pengumpulan data.

Permasalahan kekakuan (*rigiditas*) sistem ini menghambat responsivitas institusi. Ketika Kementerian Pendidikan memperbarui standar kuesioner nasional atau program studi membutuhkan data spesifik untuk evaluasi kurikulum baru, proses adaptasi sistem memakan waktu lama dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Selain itu, ketiadaan fitur manajemen konten kuesioner yang ramah pengguna menyebabkan ketergantungan penuh pada tenaga teknis IT.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan ulang sistem tracer study yang mengedepankan fleksibilitas dan kemandirian pengelolaan. Pengembangan sistem informasi modern memerlukan kerangka kerja yang tangguh dan metodologi yang adaptif. Framework Laravel dipilih karena memberikan kemudahan dalam pengembangan, keamanan yang baik, serta ekosistem yang mendukung pengembangan fitur kompleks seperti manajemen kuesioner dinamis.

Penelitian ini difokuskan pada rancang bangun sistem tracer study berbasis web di Institut Teknologi Kalimantan. Penelitian ini akan mengkaji penerapan fitur *Content Management System* (CMS) untuk kuesioner dinamis guna menghilangkan ketergantungan pada pengembang, serta menerapkan kerangka kerja Laravel dan metodologi Agile SCRUM untuk menghasilkan sistem yang adaptif, mudah dipelihara (*maintainable*), dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem tracer study berbasis web yang memiliki fitur manajemen kuesioner dinamis (*dynamic form builder*) dengan antarmuka *drag and drop*?
2. Bagaimana mengimplementasikan arsitektur sistem dengan pemisahan *concern* antara *backend* dan *frontend* menggunakan dua proyek Laravel terpisah?
3. Bagaimana menerapkan *Repository Pattern* pada sisi *backend* untuk memastikan abstraksi akses data yang baik?
4. Bagaimana hasil pengujian sistem terhadap aspek fungsionalitas dan kegunaan?

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem Tracer Study Institut Teknologi Kalimantan yang nantinya akan digunakan oleh Tim Tracer dari Career Development Center ITK.
2. Penelitian ini berfokus pada fitur yang memungkinkan Tim Tracer memodifikasi kuesioner tanpa mengubah kode program.
3. Teknologi yang digunakan adalah *Framework* Laravel dan *library* Livewire dengan basis data MySQL.
4. Arsitektur sistem terdiri dari dua proyek Laravel terpisah (*backend* dan *frontend*) di mana *frontend* tidak memiliki akses langsung ke basis data.
5. Pengembangan *backend* menerapkan *Repository Pattern*.
6. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile SCRUM.

4. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang sistem tracer study berbasis web yang dilengkapi dengan fitur manajemen kuesioner dinamis berbasis CMS untuk mengatasi kekakuan sistem yang ada saat ini.
2. Mengimplementasikan *framework* Laravel dan Livewire dengan arsitektur terpisah (*frontend & backend*) serta *Repository Pattern* untuk menghasilkan sistem yang terstruktur dan mudah dipelihara.
3. Menerapkan metode Agile SCRUM dalam proses pengembangan sistem secara iteratif untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan Tim Career Center ITK.
4. Menguji dan mengevaluasi sistem tracer study yang telah dikembangkan terhadap aspek fungsionalitas.

5. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. **Bagi Institusi:** Sistem yang dikembangkan memberikan kemandirian bagi tim Career Center dalam mengelola dan memperbarui konten kuesioner secara dinamis tanpa ketergantungan pada pengembang, serta meningkatkan responsivitas terhadap perubahan standar nasional.
2. **Bagi Pengguna:** Sistem menyediakan antarmuka yang lebih ramah pengguna untuk pengisian kuesioner yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
3. **Bagi Ilmu Pengetahuan:** Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya terkait penerapan metode Agile SCRUM dan arsitektur modern dalam pengembangan sistem tracer study.

6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial

Potensi dampak dari pengembangan sistem ini adalah:

1. Memberikan Sistem Tracer Study terpusat untuk mengelola kuesioner tracer study secara lebih terstruktur dan efisien.
2. Mengurangi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan setiap ada perubahan pada kuesioner.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, potensi dampak, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori penunjang yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, meliputi teori tentang *Tracer Study*, konsep pengembangan sistem web, teknologi Laravel dan Livewire, serta pola arsitektur yang digunakan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode Agile SCRUM, mulai dari inisialisasi, *sprint planning*, *execution*, *review*, hingga *retrospective*.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil implementasi sistem yang telah dibangun serta pembahasan mengenai pengujian fungsionalitas dan performa sistem.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.8. Tracer Study

Tracer Study atau studi penelusuran alumni adalah survei yang terstandarisasi terhadap lulusan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan beberapa waktu setelah kelulusan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), *tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, dan keselarasan serta aplikasi kompetensi di dunia kerja (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021).

Bagi perguruan tinggi, *tracer study* merupakan alat evaluasi kinerja institusi dan indikator penting dalam akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional. Data yang diperoleh digunakan untuk penyempurnaan kurikulum dan perbaikan sistem pembelajaran agar kompetensi lulusan (*hard skill* dan *soft skill*) relevan dengan kebutuhan industri.

Data yang dikumpulkan dalam *tracer study* umumnya mencakup:

1. **Identitas Alumni:** Nama, NIM, Tahun Lulus, Kontak.
2. **Status Pekerjaan:** Bekerja, Wirausaha, atau Melanjutkan Studi.
3. **Waktu Tunggu:** Durasi waktu dari lulus hingga mendapatkan pekerjaan pertama.
4. **Kesesuaian Bidang:** Relevansi antara bidang studi dengan pekerjaan saat ini.
5. **Kompetensi:** Penilaian diri alumni terhadap kompetensi yang diperoleh semasa kuliah dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan.

2.9. Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi didefinisikan oleh Laudon & Laudon sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi (Laudon dan Laudon, 2021).

Sementara itu, O'Brien & Marakas mendefinisikan sistem informasi sebagai kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (O'Brien dan Marakas, 2011).

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Keunggulan utama aplikasi

berbasis web adalah aksesibilitas yang tinggi karena tidak memerlukan instalasi perangkat lunak khusus pada sisi klien (*client-side*).

2.10. Teknologi Pengembangan

Laravel adalah kerangka kerja (*framework*) aplikasi web berbasis PHP yang menggunakan konsep *Model-View-Controller* (MVC). Laravel dirancang untuk membuat pengembangan aplikasi web menjadi lebih mudah dan cepat dengan menyediakan fitur-fitur bawaan seperti otentikasi, *routing*, sesi, dan *caching* (Otwell, 2024). Keunggulan Laravel meliputi sintaks yang ekspresif, keamanan yang baik terhadap serangan umum seperti *SQL Injection* dan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), serta ekosistem yang luas.

Livewire adalah *library full-stack* untuk Laravel yang memungkinkan pembangunan antarmuka dinamis tanpa meninggalkan kenyamanan PHP. Livewire bekerja dengan me-render komponen di server (Blade template) dan mengirimkan HTML ke browser. Ketika terjadi interaksi pengguna (seperti klik tombol), Livewire mengirimkan permintaan AJAX ke server, memproses logika, dan memperbarui DOM secara cerdas tanpa memuat ulang seluruh halaman (Porzio, 2024). Ini memungkinkan pembuatan aplikasi yang responsif seperti *Single Page Application* (SPA) namun dengan kesederhanaan arsitektur *server-side*.

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sumber terbuka yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web. MySQL menggunakan *Structured Query Language* (SQL) untuk mengakses dan memanipulasi data. Keunggulan MySQL meliputi kinerja tinggi, keandalan, dan kemudahan penggunaan, serta dukungan komunitas yang besar.

2.11. Pola Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur MVC memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen logika utama:

1. **Model:** Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan logika bisnis. Model berinteraksi langsung dengan basis data.
2. **View:** Menangani tampilan antarmuka pengguna (*User Interface*). Menampilkan data dari model kepada pengguna.
3. **Controller:** Bertindak sebagai penghubung antara Model dan View. Menerima input dari pengguna, memprosesnya melalui Model, dan memperbarui View.

Repository Pattern adalah pola desain yang bertindak sebagai perantara antara lapisan logika bisnis dan lapisan akses data. Tujuan utama pola ini adalah untuk memisahkan logika pengambilan data (query) dari logika bisnis aplikasi.

Manfaat penggunaan *Repository Pattern* meliputi (Fowler, 2002):

1. **Abstraksi:** Logika bisnis tidak perlu mengetahui detail implementasi akses data (apakah data berasal dari MySQL, API, atau file).

2. **Testability**: Memudahkan pengujian unit (*unit testing*) karena lapisan data dapat dengan mudah di-*mock*.
3. **Maintainability**: Perubahan pada struktur basis data atau logika query hanya perlu dilakukan di satu tempat (Repository), tanpa mengubah Controller.

2.12. Pembangunan Formulir Dinamis

Dynamic Form Builder adalah fitur yang memungkinkan pengguna akhir (non-programmer) untuk membuat dan memodifikasi struktur formulir secara visual. Dalam sistem konvensional, penambahan pertanyaan kuesioner memerlukan perubahan kode program dan struktur basis data. Dengan pendekatan dinamis, struktur pertanyaan disimpan sebagai metadata (biasanya dalam format JSON) di dalam basis data.

Sistem kemudian membaca metadata tersebut dan me-render formulir secara otomatis. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi organisasi yang memiliki kebutuhan data yang sering berubah, seperti dalam kasus penyesuaian kuesioner *tracer study* untuk setiap program studi.

2.13. Manajemen Akses

Role-Based Access Control (RBAC) adalah metode pengaturan akses komputer berdasarkan peran pengguna dalam suatu organisasi. Dalam RBAC, hak akses tidak diberikan langsung kepada pengguna, melainkan kepada “peran” (*role*). Pengguna kemudian dikelompokkan ke dalam peran-peran tersebut.

Contoh penerapan dalam sistem ini:

1. **Role Admin/Tim Tracer**: Memiliki akses penuh untuk membuat kuesioner global dan melihat seluruh laporan.
2. **Role Tim Prodi**: Hanya memiliki akses untuk menambahkan pertanyaan spesifik prodi dan melihat laporan prodi mereka sendiri.
3. **Role Alumni**: Hanya memiliki akses untuk mengisi kuesioner.

2.14. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi *tracer study*:

Tabel 1: Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Metode & Teknologi	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Mohidin & Asep (2023) “Rancang Bangun Tracer Study UNUSIA... RAD” (Mohidin dan Asep, 2023)	RAD, Laravel, MySQL	Menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Kuesioner bersifat statis dan tidak mengakomodasi variasi pertanyaan antar prodi.
2	Fajrian, dkk. (2024) “Rancang Bangun Sistem Tracer Study... Unified Process” (Fajrian, Mukrodin dan Yudhistira, 2024)	Unified Process, Laravel	Menggantikan form manual namun masih menggunakan struktur hardcoded . Fokus penelitian pada siklus Unified Process, bukan fleksibilitas instrumen.
3	Putri & Pakereng (2021) “Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study... UCD” (Putri dan Pakereng, 2021)	User Centered Design (UCD)	Fokus pada pengalaman pengguna (UX/UI). Belum menerapkan arsitektur Separation of Concern yang memisahkan Frontend dan Backend secara API-driven.
4	Shelly Andari, dkk. (2021) “Analisis Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan...” (Andari dan others, 2021)	Data Mining (C4.5)	Fokus pada analisis data hasil <i>tracer study</i> , bukan pada pengembangan sistem pengumpulan data yang fleksibel dan dinamis.

Penelitian ini mengisi celah (*gap*) dengan mengembangkan sistem yang tidak hanya fokus pada pelacakan, tetapi juga memberikan solusi fleksibilitas melalui fitur **Dynamic Form Builder** dan menerapkan arsitektur **Separation of Concern** (Frontend-Backend terpisah) serta **Repository Pattern** untuk skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan.

BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.15. Konsep Desain

Konsep desain Sistem Informasi Tracer Study ini dirancang untuk mengatasi permasalahan rigiditas data yang dialami pada sistem sebelumnya. Sistem dirancang menggunakan pendekatan *User Centered Design* (UCD) untuk memastikan antarmuka yang dihasilkan ramah pengguna dan sesuai dengan kebutuhan Tim Career Center serta Alumni.

3.16. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis mencakup kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang pengembangan dan implementasi sistem prototipe ini.

3.16.1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah:

- Processor: [TODO: Sebutkan Tipe Processor]
- Memory (RAM): [TODO: Sebutkan Kapasitas RAM]
- Storage: [TODO: Sebutkan Tipe Storage]

3.16.2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

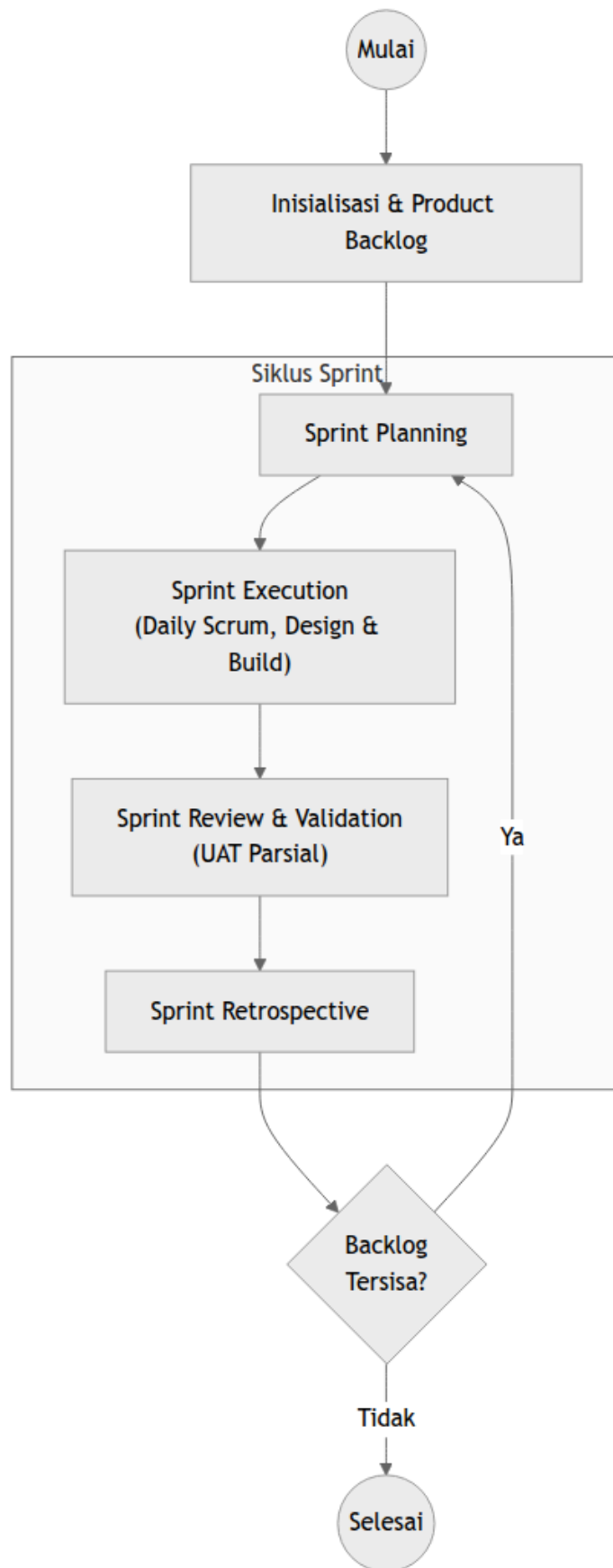
- **Sistem Operasi:** [TODO: Sebutkan OS, misal Windows 11 / Linux]
- **Bahasa Pemrograman:** PHP (Laravel Framework), JavaScript (Livewire).
- **Database:** MySQL.
- **Editor Kode:** Visual Studio Code.
- **Desain UI/UX:** Figma.
- **Version Control:** Git.

3.17. Tahapan Pembuatan Prototipe

Prosedur penelitian ini mengikuti metode **Agile** dengan kerangka kerja **Scrum**. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.17.1. Inisialisasi dan Product Backlog

Tahap awal dimulai dengan merumuskan *Product Backlog*, yaitu daftar prioritas kebutuhan sistem yang diterjemahkan dari *User Requirements*. Kebutuhan disusun dalam bentuk *User Stories* untuk menangkap perspektif pengguna secara langsung.



Gambar 1: Diagram Alir Penelitian (Agile SCRUM)

Product Backlog mencakup kebutuhan fungsional (seperti generator kuesioner dinamis) dan non-fungsional.

3.17.2. Perencanaan Sprint (*Sprint Planning*)

Sebelum memulai siklus pengembangan, dilakukan *Sprint Planning* untuk memilih item dari *Product Backlog* yang akan dikerjakan dalam durasi satu *Sprint*. Tim menetapkan *Sprint Goal* dan memecah *User Stories* menjadi tugas teknis, dengan target luaran berstatus “Done” sesuai kriteria *Definition of Done* (DoD).

3.17.3. Pelaksanaan Sprint (*Sprint Execution*)

Tahap ini merupakan inti dari pengembangan yang meliputi:

1. **Perancangan Antarmuka (*Design*)**: Menggunakan pendekatan *User Centered Design* (UCD), antarmuka dirancang menggunakan **Figma** secara inkremental sesuai kebutuhan sprint, namun tetap menjaga konsistensi visual.
2. **Implementasi Kode (*Build*)**: Desain yang valid diimplementasikan ke dalam kode program (Frontend dan Backend) menggunakan Laravel dan Livewire. Penyesuaian teknis dilakukan segera dalam sprint jika ditemukan kendala.

3.17.4. Sprint Review dan Validasi

Di akhir setiap *Sprint*, dilakukan validasi bertahap menggunakan *User Acceptance Test* (UAT) parsial. Hasilnya adalah daftar fitur yang dinyatakan diterima (*Accepted*) atau revisi yang akan dimasukkan kembali ke *Backlog* untuk dikerjakan di sprint berikutnya.

3.17.5. Sprint Retrospective

Evaluasi proses kerja dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan dari sisi metode kerja atau efisiensi waktu guna meningkatkan kualitas pada *Sprint* selanjutnya.

3.18. Rencana Jadwal Pembuatan Prototipe

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu [TODO: Sebutkan Durasi] dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tabel 1: Rencana Jadwal Penelitian

Prototipe Program Studi Informatika

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3
1	Studi Literatur	X		
2	Pengumpulan Data	X	X	
3	Pengembangan (Sprints)		X	X
4	Pengujian & Evaluasi			X
5	Penyusunan Laporan		X	X

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. dan others (2021) “Analisis Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan dengan Bidang Studi Menggunakan Algoritma C4.5,” *Jurnal Repositor*, 3(2).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2021) “Buku Panduan Tracer Study.”
- Fajrian, M.A., Mukrodin, M. dan Yudhistira, Y. (2024) “Rancang Bangun Sistem Tracer Study Pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Peradaban Berbasis Website Menggunakan Metode Unified Process,” *Jurnal Komputasi dan Sistem Informasi*, 3(1).
- Fowler, M. (2002) *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional.
- Laudon, K.C. dan Laudon, J.P. (2021) *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 17ke- ed. Pearson.
- Mohidin, S.S. dan Asep, A. (2023) “Rancang Bangun Tracer Study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 6(2).
- O'Brien, J.A. dan Marakas, G.M. (2011) *Management Information Systems*. 10ke- ed. McGraw-Hill/Irwin.
- Otwell, T. (2024) “Laravel: The PHP Framework for Web Artisans”. Tersedia di: <https://laravel.com/>.
- Porzio, C. (2024) “Livewire: A Full-Stack Framework for Laravel”. Tersedia di: <https://livewire.laravel.com/>.
- Putri, A.K. dan Pakereng, M.A.I. (2021) “Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study Berbasis User Centered Design (UCD) Menggunakan Framework Laravel,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 5(1), hlm. 167–174.